



ФКН
факультет компьютерных наук

Приложение для Android «Органайзер лекарств»

«Medicine Organizer» Android Application

Индивидуальный программный проект

Выполнил: Волошин Никита, БПИ245

Научный руководитель: Е. Ю. Песоцкая, к. э. н., доцент департамента программной инженерии ФКН НИУ ВШЭ

Москва, 2026





Предметная область

Запас лекарств общий, а лечение личное, и живут они по разным правилам.

Лечение личное

Курс «Нурофен от спины»

назначил невролог

1 таб 3 раза в день, 20 приёмов:
нужно 20 таб

берёт по порядку **1** дом, **2** дача

Домашнюю пачку может допить
семья, а курс об этом не узнает.

Запас общий

Дом

1

Нурофен 200 мг

11 таб

годен до 05.2027

👥 берут: я и семья

курс берёт отсюда 11 таб

Дача

2

Нурофен 200 мг

20 таб

годен до 01.2028

👥 берут: я и соседи

курс берёт отсюда 9 таб

Рюкзак

Нурофен 200 мг

4 таб

годен до 03.2027

👥 берут: я

курс отсюда не берёт

Важно не «есть ли нурофен», а

какая пачка

где лежит

сколько осталось

до какого числа годна

MedApp ведёт учёт по упаковкам и местам хранения, лечение по этим упаковкам и общий запас нескольких людей, передавая с телефона минимум данных.



Актуальность работы

1 ПРОБЛЕМА

≈50 %



пациентов с хроническими заболеваниями соблюдают назначенную терапию

ОЭСР: в Европе с несоблюдением связывают около 200 тыс. смертей и 125 млрд € лишних расходов в год

Обзор систематических обзоров, 2025

2 ОБЫЧНЫЙ ОТВЕТ



Напоминание о приёме

Таких приложений много. Но напоминание исходит из того, что лекарство на месте.

3 А ЗАПАС ОБЩИЙ

85 %

держат дома запас лекарств

56 %

говорят, что им или близким лекарства нужны постоянно

1/2

продолжают принимать просроченное

ФОМ, 2023; MRF, 2025

4 ИТОГ

Напоминание сработало, а таблетки нет

👤 её взял кто-то другой

🏠 она лежит на даче

⚠️ она просрочена

Мало напомнить о времени. Нужно знать, хватит ли на курс запаса, которым пользуются несколько человек.



Цель и задачи работы

ЦЕЛЬ

Разработать приложение для Android, которое ведёт учёт домашних лекарств по упаковкам и местам хранения, ведёт лечение по этим упаковкам и позволяет нескольким людям согласованно пользоваться общим запасом, не передавая о себе персональных данных.

ЗАДАЧИ

- 1 Проанализировать предметную область и существующие решения
- 2 Сформулировать функциональные и нефункциональные требования
- 3 Разработать модель учёта упаковок и лечения по ним
- 4 Разработать метод согласования общего запаса без передачи серверу сведений о лечении
- 5 Собрать справочник препаратов и разработать сервер общих аптек
- 6 Разработать Android-приложение
- 7 Провести испытания
- 8 Разработать программную документацию по ГОСТ ЕСПД

3 ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 3

Как вести курс, который берёт дозы из нескольких пачек?

курс длится неделями

пачки в разных местах

из них берут другие

4 ТРУДНАЯ ЗАДАЧА 4

Как нескольким телефонам договориться об одной пачке?

связь рвётся

действия одновременны

сервер не знает о лечении



Анализ существующих решений

	«Домашняя аптечка»	«Аптечка. Учёт медикаментов»	mojApteczka	MedApp
Курс берёт дозы из нескольких пачек	нет	нет	нет	да, в заданном порядке
Заранее известна дата нехватки	только факт нехватки	нет	нет	да, с уведомлением
Бронь запаса под курс	нет	нет	нет	да: берущий видит чужой курс
Общая аптечка нескольких людей	нет: один файл на Яндекс.Диске	только с PRO у каждого	да, по тарифу	да, вход по QR или коду
Без учётной записи и без сведений о лечении у оператора	нет общей аптечки	вход через Google или Apple	данные у оператора	да, код открыт
Интеграции	код маркировки	штрихкод	фото упаковки, взаимодействия, подопечные	маркировка и справочник РФ
Стоимость	бесплатно	PRO у каждого	бесплатно 20 лекарств, 90 за 19,99 зл./мес	бесплатно

Сознательно за рамками: рекомендации лечения, подбор аналогов, роли доступа в аптечке. «Домашняя аптечка» разобрана по исходному коду, остальные по описаниям разработчиков, сентябрь 2026 г.



Требования к программе

Функциональные

НА ТЕЛЕФОНЕ, БЕЗ СВЯЗИ

4.1.1.1–3 Аптечки и упаковки: сведения, пересчёт, перенос

4.1.1.5–10 Сроки, поиск и фильтры, отчёты

4.1.1.4 Курс, напоминание, ответ из уведомления

4.1.1.13 Нехватка запаса на курс сообщается заранее

ЧЕРЕЗ СЕТЬ

4.1.1.11 Общая аптечка на сервере MedApp, бронь под курс

4.1.1.12 API справочника препаратов РФ

4.1.1.3.2 Упаковка по коду маркировки «Честного знака»

Нефункциональные

ГЛАВНОЕ: ПРИВАТНОСТЬ ШИРЕ, ЧЕМ В ТЗ

В ТЗ (4.6.4.1): сервер не хранит имён, почты и телефонов.

В работе: человека выдают и его лекарства и приёмы.

В аптечке на троих даже ритм изменений одной пачки подсказывает, кто что принимает.

Поэтому сервер о лечении не знает почти ничего.

3.2.3 Работа без сети; изменения уходят при связи

4.3 Нет аварийного завершения при любом вводе

3.2.5 Напоминания переживают перезагрузку

3.2.1, 4.6.2–5 Android 10+, Kotlin, Compose; REST, OpenAPI

Главная инженерная задача: согласовать общий запас, почти ничего не зная о клиентах.



Модель учёта и лечения

Два решения: учитывать упаковку и отделить курс от упаковок.

1 РЕШЕНИЕ 1

Единица учёта — упаковка

Что такое «одно лекарство»? Каждый уровень даёт свой, по-своему правильный ответ:

Вещество ибупрофен

Торговое название Нурофен

Дозировка 200 мг

Производитель Reckitt

Но срок годности есть только у пачки:

Упаковка 11 таб, годна до 05.2027, аптечка «Дом»

2 РЕШЕНИЕ 2

Курс отделён от упаковок

Курс «Нурофен от спины»

1 таб 3 раза в день, 20 приёмов

записан сам по себе, хоть у врача до покупки

Упаковки подключаются источниками в порядке, который задаёт человек:

1 Дом: начатая пачка
сначала допить её

2 Дача: новая пачка
затем брать отсюда

Пачка кончилась — курс продолжается со следующей. Запись о пачке остаётся: на неё опирается история приёмов.



Обеспечение курса и брони

Курс берёт дозы из общих пачек, поэтому нужно знать, хватит ли запаса.

1 Обеспечение из выделений

Курс выделяет каждой пачке число доз:

Дом, остаток 11 выделено 11

Дача, остаток 20 выделено 9

Обеспечено приёмов 20 из 20

В общей аптечке неизрасходованное
выделение и есть бронь.

2 Выделение в целых дозах

Доза ☒ ☒

Пачка А ☒

Пачка Б ☒

В таблетках 2 = 2

Можно принять 0 доз

Одну дозу не собрать из двух пачек, поэтому
считаются целые дозы.

3 Сосед взял из занятой пачки

С дачи взяли 16 таб мимо курса:

Дом, остаток 11 выделено 11

Дача, остаток 4 выделено 4

Обеспечено приёмов 15 из 20

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАРАНЕЕ

Нурофена не хватит на 5 приёмов:
подключите ещё упаковку

Назначение врача при нехватке не меняется: сокращаются доступные приёмы, как требует ТЗ, 4.1.1.13.2.



Метод согласования общего запаса

Сервер знает остатки и брони, но не знает курсов.

ТОЛЬКО НА ТЕЛЕФОНЕ

ТЕЛЕФОН · ROOM

СЕРВЕР · POSTGRESQL

ТОЛЬКО НА СЕРВЕРЕ

`courses, course_sources`
курсы и порядок источников

`med_kits`
название, место

у сервера нет
даже названия

`med_kits`
только идентификатор

`users`
идентификатор и хеш ключа

`intakes, course_records`
приёмы и история лечения

`packages`
остаток, версия

остаток и версия

`user_drugs`
остаток, версия,
сумма броней

`user_med_kits`
членство в аптечках

`package_details`
срок, доза, цена, заметка

`claims`
брони: сумма и своя

брони

`reservations`
бронь каждого участника

Нет на сервере: имён, дат,
сроков, курсов, приёмов

1 Конфликт решает телефон

Бронь для сервера — заявка, а не замок; он отказывает только расходу больше остатка.

2 Итог вместо событий

Расход и бронь по пачке уходят одним запросом.

3 Подтверждение без журнала

Как повторить операцию, не храня действий: следующий слайд.



Подтверждение операций

Безопасный повтор без журнала в базе.

СИТУАЦИЯ

Ответ потерян

Приём отмечен в метро: сервер дозу списал, ответ не дошёл.

Повторить — списать дважды. Не повторять — потерять приём.

Журнал операций в базе копил бы, кто и когда берёт лекарство: таблица квитанций отвергнута.

РЕШЕНИЕ

Повтор с тем же номером



ОСТАТОК РИСКА

Назван и принят

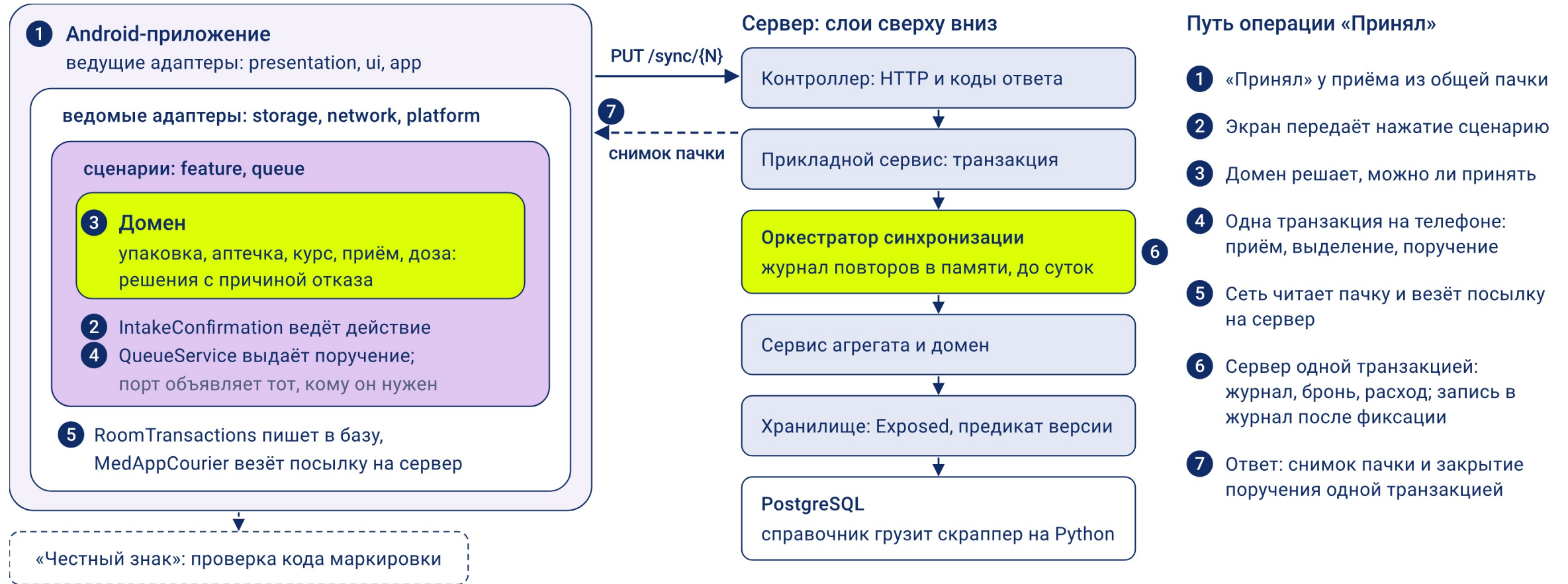
Больше суток без связи и чужое изменение пачки: повтор может не узнать свою операцию.

Расхождение видно на экране синхронизации и исправляется пересчётом.

Ниже нуля сервер не списывает никогда.

Архитектура системы

Правила предметной области не зависят ни от хранения, ни от сети.





Средства реализации

Три программы; каждое средство выбрано под требование.

Приложение

Android

Kotlin, Jetpack Compose
язык и интерфейс

Room
основное хранилище, а не кэш: всё работает
без сети

WorkManager, AlarmManager
напоминания вовремя, в том числе
после перезагрузки

ML Kit
распознаёт код маркировки и QR приглашения

Сервер общих аптек

Kotlin

Spring Boot
сервер и доступ участников

PostgreSQL
хранение и нечёткий поиск по справочнику

Exposed
явные запросы: проверка версии пачки в
самом запросе

Testcontainers
проверки на настоящей СУБД

Сборщик справочника

Python

requests, BeautifulSoup
разовый сбор препаратов с
сайта Vidal

SQLAlchemy
загрузка справочника в PostgreSQL

Справочник собирается один раз;
в работе приложения сборщик
не участвует.

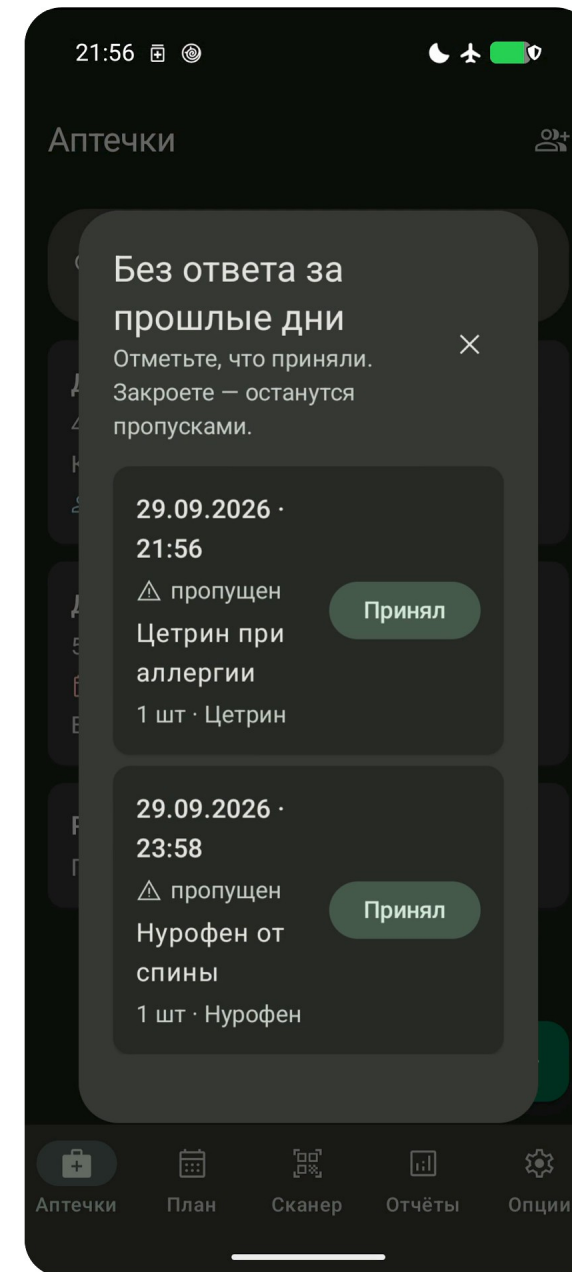


Демонстрация

Видео, 2:13: от пропущенных приёмов до скана настоящей коробки.

0:01	Пропуски	вопрос о вчерашних приёмах
0:09	Аптечки	просроченное видно сразу
0:16	Упаковка	остаток, срок, занято курсом
0:25	Курс	нехватка и что сделать
0:38	Источники	пачка с дачи первой
0:58	Напоминание	ответ из шторки
1:11	Общий запас	бронь, «в пути», отказ
1:27	Отчёты	есть, уйдёт, принято
1:34	Приглашение	QR или код
1:54	Сканер	код маркировки

13





Результаты и направления развития

Требование, занимавшее в ТЗ одну строку, определило устройство системы сильнее любой функции.

Приватность решила, где живёт лечение, кто разрешает конфликты и как подтверждаются операции. Общий запас с бронью под курс работает без учётной записи, имени и контактов.

Все задачи выполнены

✓ Анализ области и аналогов	ни у одного аналога нет курса по упаковкам, брони и общего запаса без сбора данных
✓ Требования	ТЗ; приватность по умолчанию как главное требование
✓ Модель учёта и лечения	источники в порядке, выделение в дозах, обеспечение
✓ Метод согласования	сервер без сведений о лечении, безопасный повтор
✓ Справочник и сервер	справочник Vidal; сервер общих аптек
✓ Android-приложение	учёт, лечение, общая аптечка, сканер, отчёты
✓ Испытания	семь видов проверок, у каждого найденный дефект; покрытие строк: сервер 97,7 %, приложение 93,5 %
✓ Документация	ТЗ, пояснительная записка, ПМИ, руководство оператора, текст программы по ГОСТ ЕСПД; 155 с.

Развитие

Приложение
расписания «через день» и «раз в несколько дней»; правка записанных ответов и просмотр прошлых дней; поиск по справочнику без сети

Сервер
второй рубеж доступа политиками самой базы данных

Продукт
публикация в RuStore

Развитие ведётся задачами в репозиториях проекта; второй рубеж доступа — открытая задача сервера.



Список использованных источников

Нормативные
документы

1. ГОСТ 19.101-77, 19.201-78, 19.301-79, 19.401-78, 19.404-79, 19.505-79. Единая система программной документации. – Текст : непосредственный.

Статистика

2. Achterbosch M. A. [и др.]. Clinical and economic consequences of medication nonadherence: a review of systematic reviews // Frontiers in Pharmacology. – 2025. – Т. 16. – URL: <https://doi.org/10.3389/fphar.2025.1570359> (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.
3. Лекарства и медикаменты : опрос / Фонд «Общественное мнение». – 2023. – URL: <https://fom.ru/Zdorove-i-sport/14863> ; Почему люди продолжают приём лекарства после истечения его срока годности / Фармвестник ; по данным агентства MRF. – 2025. – URL: <https://pharmvestnik.ru> (дата обращения: 30.09.2026). – Текст : электронный.

Технологии

4. Kotlin, Exposed, Ktor : документация / JetBrains. – URL: <https://kotlinlang.org> ; <https://www.jetbrains.com/help/exposed> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.
5. Jetpack Compose, Room, WorkManager, ML Kit : документация / Google. – URL: <https://developer.android.com> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.
6. Spring Boot : документация / Broadcom. – URL: <https://docs.spring.io/spring-boot> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.
7. PostgreSQL Documentation / PostgreSQL Global Development Group. – URL: <https://www.postgresql.org/docs> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.

Аналоги

8. «Домашняя аптечка» : исходный код. – URL: <https://github.com/pewaru-333> ; «Аптечка. Учёт медикаментов». – URL: <https://decsoft.ru> ; [mojApteczka](https://mojApteczka.pl). – URL: <https://mojApteczka.pl> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.

Проект

9. MedApp : репозитории проекта / Н. Волошин. – URL: <https://github.com/Kert0n/MedApp> ; <https://github.com/Kert0n/MedApp-Android> ; <https://github.com/Kert0n/MedApp-Server> (дата обращения: 24.09.2026). – Текст : электронный.



Проект

github.com/Kert0n/MedApp



Приложение

github.com/Kert0n/MedApp-Android



Приложение

Слайды для вопросов комиссии

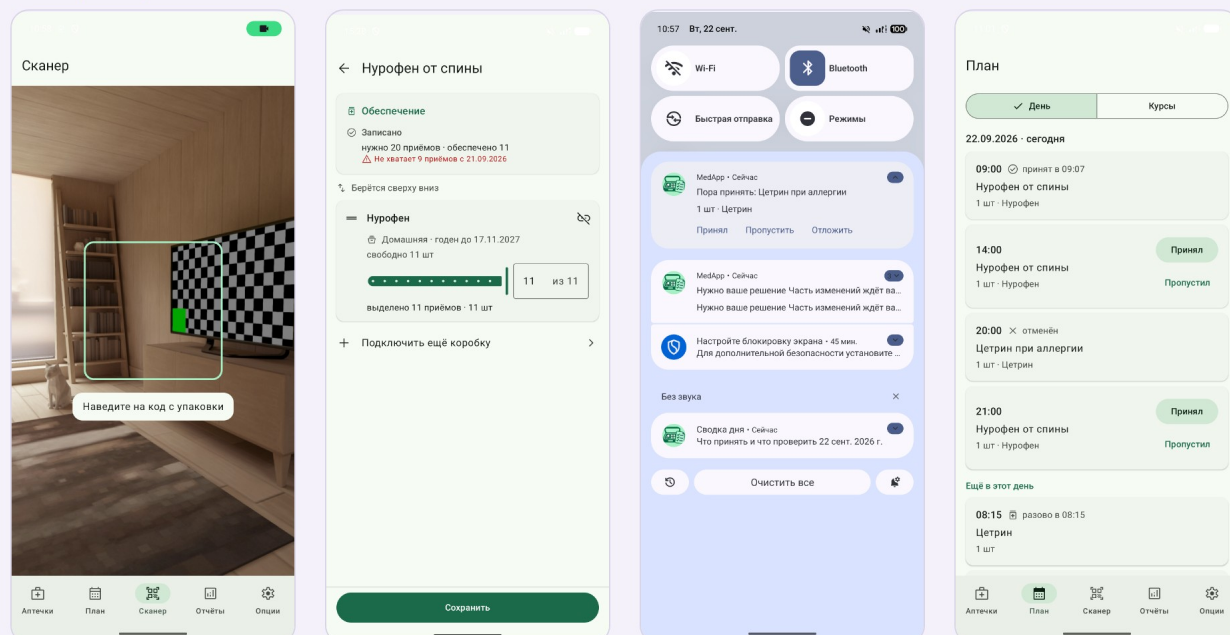
- 1 Сценарии работы
- 2 Функциональные требования полностью
- 3 Нефункциональные требования полностью
- 4 Испытания полностью



Сценарии работы

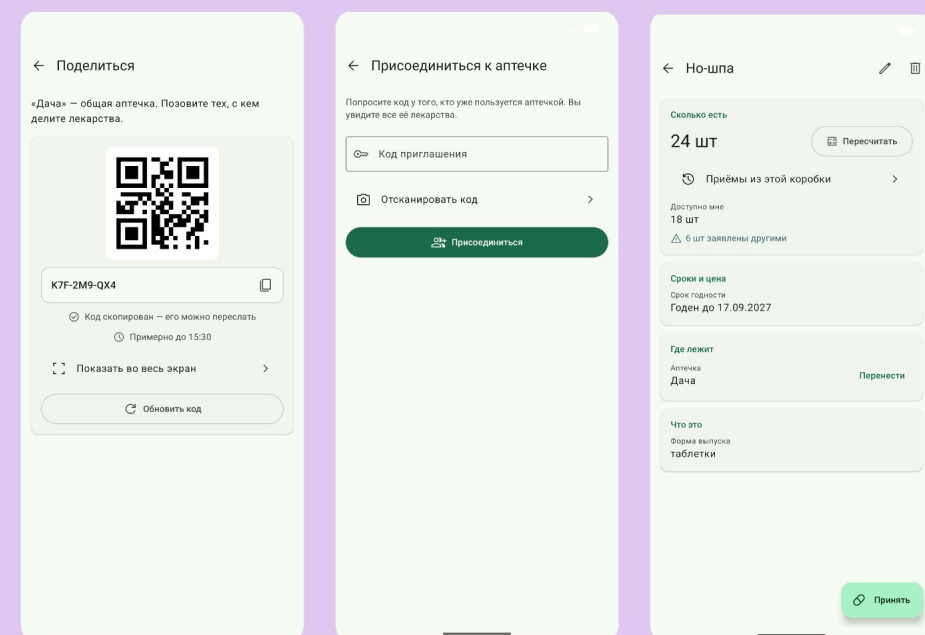
Основной сценарий выполняется на одном устройстве; второй, с общей аптечкой, порождает все трудности метода.

На устройстве



- 1 Завести упаковку по коду или вручную
- 2 Назначить курс и его источники
- 3 Напоминание в назначенное время
- 4 Ответ списывает дозу из пачки

С сетью



- 5 Сделать аптечку общей, пригласить
- 6 Участник вступает по коду или QR
- 7 Курс участника бронирует запас



Функциональные требования

Учёт и лечение работают на телефоне без связи; сеть добавляет три возможности.

На телефоне, без связи

АПТЕЧКИ И УПАКОВКИ

4.1.1.2 Аптечки: создание, место хранения, переименование, удаление с переносом содержимого

4.1.1.1, 4.1.1.3 Упаковка: сведения, пересчёт, перенос между аптечками, удаление

4.1.1.5 Просроченная упаковка выделяется; о сроке приходит уведомление

4.1.1.6–9 Поиск, фильтр и сортировка по одной аптечке и по всем

4.1.1.10 Отчёты: остаток, расход до даты, истраченное, план на дату

ЛЕЧЕНИЕ

4.1.1.4.4 Курс: доза, дни, время, число приёмов, источники и их порядок

4.1.1.4.4.6–7 Напоминание; ответ из уведомления списывает дозу из конкретной пачки

4.1.1.4.3 Разовый приём вне курса

4.1.1.4.4.5, 4.1.1.13 Нехватка запаса на курс сообщается заранее

Через сеть: три источника

Сервер MedApp 4.1.1.11

Общая аптечка: приглашение по QR или коду, общий остаток, бронь под курс

Без связи: изменения ждут отправки

API справочника MedApp 4.1.1.3.1, 4.1.1.12

Препараты РФ, подсказка по неточному названию

Без связи: поля упаковки заполняются вручную

Сервис «Честного знака» 4.1.1.3.2

Упаковка по коду маркировки на коробке

Без связи: упаковка заводится вручную



Нефункциональные требования

ТРЕБОВАНИЕ И ПУНКТ ТЗ

3.2.3	Работа без сети: всё, кроме общих аптек, справочника и маркировки; изменения уходят при появлении связи
4.6.4	Приватность: сервер не хранит персональных данных; идентификатор создаёт само устройство
4.3	Надёжность: нет аварийного завершения при любом вводе и сбоях сети; причина и путь исправления названы
3.2.5	Напоминания вовремя, несмотря на перезагрузку и энергосбережение
3.2.1, 4.6.2–3	Android 10 и выше, Kotlin и Jetpack Compose
4.6.5	Серверный API в стиле REST с описанием OpenAPI 3.0

Приватность шире, чем в ТЗ

В ТЗ, 4.6.4.1

Сервер не хранит имён, почты, телефонов и IP-адресов.



В РАБОТЕ

Персональные данные — всё, по чему можно восстановить человека: прежде всего его лекарства и приёмы. В общей аптечке на троих даже ритм изменений одной пачки выдаёт, кто что принимает.



ИТОГ

Сервер о лечении не знает почти ничего.

Главная инженерная задача: синхронизировать общий запас и разрешать конфликты, почти ничего не зная о клиентах.



Испытания

Каждый вид проверки ловит свой класс ошибок и нашёл свой дефект.

ГДЕ	ВИД ПРОВЕРКИ	ЧТО НАШЛА
Сервер	Параллельные транзакции на настоящей СУБД	проверку гонки, которая проходила случайно
	Число запросов на разных объёмах	удаление аптечки с запросом на каждую упаковку
	Планы запросов на большой выборке	нечёткий поиск, читавший справочник целиком
Архитектура	Правила с примером нарушения	правило, которое не могло упасть
Клиент	Пробы против боевого сервера	бронь для сервера — заявка, а не замок
	Истории людей через экраны и дни	недосягаемое поле даты; пропуск, неотличимый от неответа
	Три конфигурации устройства	старый Android с малым экраном, новый с крупным шрифтом, английский

ПОКРЫТИЕ КОДА

Сервер

97,7 %

строк

83,9 %

ветвлений

Приложение

93,5 %

строк

78,3 %

ветвлений

без служебного и сгенерированного кода